

Sıralı Modeller ve RNN

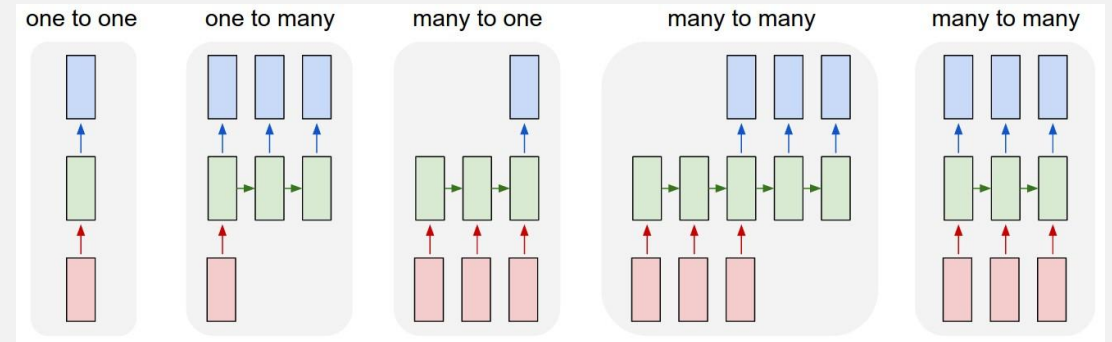
Yinelemeli Sinir Ağları ve Duygu Analizi Uygulaması

Mehmet Eren

2412705019

Dizi(Sequence)Türleri

- **One-to-Many:** Resimden alt yazı üretme.
- **Many-to-One:** Duygu analizi (Cümleden tek çıktı).
- **Many-to-Many:** Makine çevirisi (Google Translate).



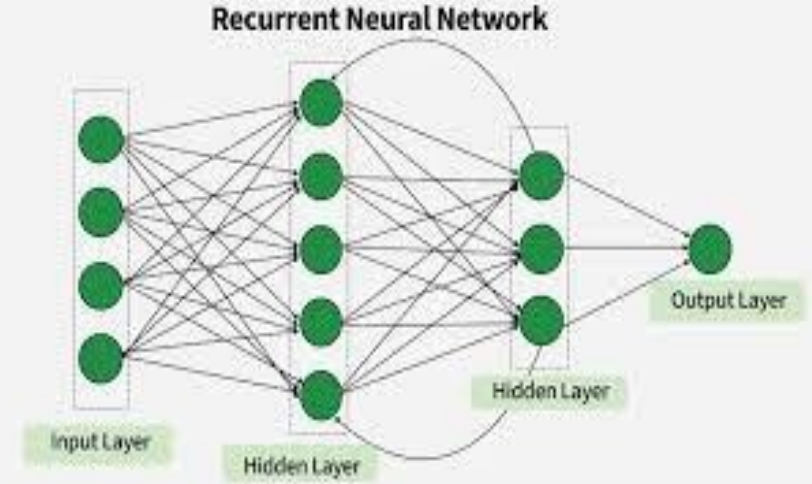
RNN(Recurrent Neural Network)

RNN hücresi her adımda **ağırlık paylaşımı (weight sharing)** yaparak parametre sayısını azaltır ve zamansal bağımlılıkları öğrenir.

Matematiksel Formül:

$$h_t = \tanh(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t + b)$$

Geçmişten gelen bilgi ile mevcut girdi birleştirilerek yeni bir durum oluşturulur.



BPTT: Zaman İçinde Eğitim



Geriye Yayılım

Hata en son adımdan başa doğru iletilir.



Zincir Kuralı

Gradyanlar zaman adımları boyunca çarpılır.



Ağırlık Güncelleme

Tüm adımlardaki gradyanlar toplanarak ağırlıklar optimize edilir.

RNN Problemleri

Kaybolan Gradyan

Gradyanlar zamanla sıfıra yaklaşır. Model cümlelerin başındaki kelimeleri tamamen unutulur.

Patlayan Gradyan

Gradyanlar kontrolsüzce büyür. Ağırlık güncellemeleri bozulur ve model öğrenemez

Gradyan Kırpma

Gradyan patlamasını önlemek için gradyan değeri bir **eşik değeri (threshold)** ile sınırlanır. Eğer gradyan bu eşiği geçerse, otomatik olarak maksimum sınıra çekilir.

Bu sayede eğitim süreci kararlı ve güvenli bir şekilde devam eder.

